Thermodynamique

Chapitre T4 : Diffusion de particules

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 16 octobre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Thermodynamique 1 - 0
- TD Thermodynamique 1

Programme officiel

Dans la partie « Diffusion de particules », l'accent est mis sur le notion de bilan dans le cas où le phénomène de convection est négligé. Cette partie se termine par un modèle microscopique.

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.2. Diffusion de particules	
Vecteur densité de flux de particules.	Exprimer le flux de particules traversant une surface orientée en utilisant le vecteur $\vec{j_N}$.
Bilans de particules.	Utiliser la notion de flux pour traduire un bilan global de particules. Établir l'équation locale traduisant un bilan de particules dans le cas d'un problème ne dépendant qu'une d'une seule coordonnée d'espace en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques, éventuellement en présence de sources internes. Utiliser l'opérateur divergence et son expression fournie pour exprimer le bilan local de particules dans le cas d'une géométrie quelconque.
Loi de Fick.	Utiliser la loi de Fick. Citer l'ordre de grandeur d'un coefficient de diffusion dans un gaz dans les conditions usuelles.
Régimes stationnaires.	Utiliser, en régime stationnaire, la conservation du flux sous forme locale ou globale en l'absence de sources internes.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Équation de diffusion en l'absence de sources internes.	Établir l'équation de la diffusion en l'absence de sources internes. Utiliser l'opérateur laplacien et son expression fournie pour écrire l'équation de diffusion dans le cas d'une géométrie quelconque. Analyser une équation de diffusion en ordres de grandeur pour relier des échelles caractéristiques spatiale et temporelle.
Approche microscopique du phénomène de diffusion.	Mettre en place un modèle probabiliste discret à une dimension de la diffusion (marche au hasard) et évaluer le coefficient de diffusion associé en fonction du libre parcours moyen et de la vitesse quadratique moyenne. **Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, simuler la marche au hasard d'un grand nombre de particules à partir d'un centre et caractériser l'étalement spatial de cet ensemble de particules au cours du temps.**

Sommaire

Dans ce chapitre, nous rencontrons un second exemple de phénomène de transport après la diffusion thermique, celui de la matière dans un milieu immobile : la diffusion de particules. Au niveau microscopique, ce phénomène est causé par un mouvement aléatoire des particules, qui par chocs de proche en proche finissent par homogénéiser le milieu. La diffusion se caractérise par une seule grandeur scalaire, le coefficient de diffusion.

I Loi fondamentale du transport de particules **1**
I.A Introduction au transport de particules 1
I.B Flux et densité de courant particulaires 1
I.C Bilan de matière 2
II Équation de diffusion **2**
II.A Loi de Fick 2
II.B Équation de diffusion particulaire 3
II.C Propriétés de l'équation de diffusion 3
II.D Régime stationnaire 3
III Modèles microscopiques **4**
III.A Marche aléatoire : modèle probabiliste 4
III.B Marche aléatoire : modèle du gaz parfait 5

I – Loi fondamentale du transport de particules

I.A – Introduction au transport de particules

Définition T4.1

*On appelle **mouvement brownien** le mouvement désordonné d'une particule perturbé par les chocs incessants des particules voisines.*

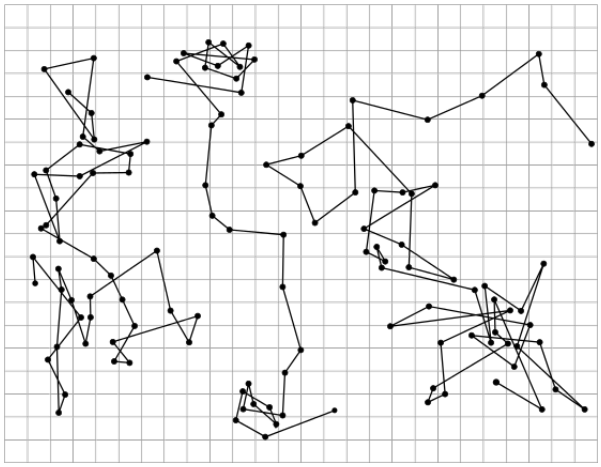


FIG. T4.1 – Reproduction d'un dessin de Jean Perrin dans *Mouvement brownien et réalité moléculaire*. Sont représentées ici trois trajectoires de particules d'environ 1 µm de diamètre, dont la position est repérée toutes les 30s. Ces trajectoires montrent l'existence de chocs à l'échelle microscopique avec les molécules du fluide environnant. [Wikipédia]

I.B – Flux et densité de courant particulaires

Définition T4.2

*On appelle **densité particulaire** $n(M,t)$ le nombre de particules par unité de volume, soit*

$$\mathrm{d}N(M,t) = n(M,t)\mathrm{d}V.$$

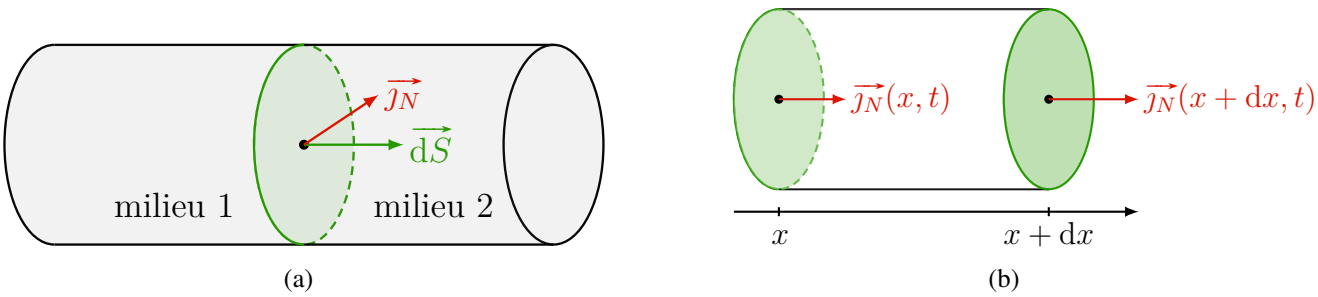


FIG. T4.2 – (a) Vecteur densité de courant de particules $\overrightarrow{j_N}$. (b) Bilan de particules à une dimension.

Définition T4.3

*On appelle **flux de particules** Φ_N (en s^{-1}) le nombre de particules traversant une section donnée par unité de temps, soit*

$$\Phi_N = \frac{\delta N_{1\to 2}}{\mathrm{d}t}.$$

Définition T4.4

*On définit le vecteur **densité de courant de particules** $\overrightarrow{j_N}$ (en $s^{-1}\cdot m^{-2}$) tel que*

$$\Phi_N = \iint_S \overrightarrow{j_N}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}.$$

I.C – Bilan de matière

Formule T4.1 (Équation de conservation de la matière)

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \operatorname{div}\overrightarrow{j_N} = 0.$$

II – Équation de diffusion

II.A – Loi de Fick

Formule T4.2 (Loi de Fick)

$$\overrightarrow{j_N} = -D\,\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,n.$$

*La grandeur D, appelée **coefficient de diffusion**, se mesure en $\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$.*

Phase	Milieu de diffusion	Particules diffusantes	Température (°C)	$D\,(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1})$
Gaz (pression atmosphérique)	Air	Dihydrogène	25	$6,3.10^{-5}$
			400	$3,24.10^{-4}$
		Vapeur d'eau	25	$2,4.10^{-5}$
			400	$1,13.10^{-4}$
Liquide	Eau	Sucre	25	$5,2.10^{-10}$
		Éthanol	25	$1,2.10^{-9}$
	Benzène	Éthanol	25	$3,0.10^{-9}$
	Argent fondu	Or	980	$2,5.10^{-9}$
Solide	Cuivre solide	Aluminium solide	20	$1,3.10^{-30}$

FIG. T4.3 – Quelques valeurs typiques de coefficients de diffusion.

II.B – Équation de diffusion particulaire

Formule T4.3 (Équation de la diffusion particulaire)

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\,\Delta n.$$

II.C – Propriétés de l'équation de diffusion

Propriété T4.1

Les particules diffusées se propagent sur une distance δ proportionnelle à la racine du temps t suivant

$$\delta \sim \sqrt{Dt}.$$

Propriété T4.2

*La diffusion est un phénomène **irréversible**.*

II.D – Régime stationnaire

Propriété T4.3 (Conservation du flux de particules – forme locale)

En régime stationnaire,

$$\operatorname{div} \overrightarrow{\jmath_N} = 0.$$

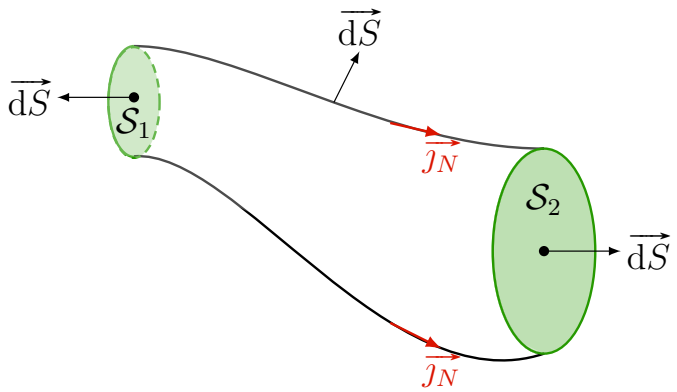


FIG. T4.4 – Tube de champ du vecteur densité de courant de particules $\overrightarrow{\jmath_N}$.

Propriété T4.4 (Conservation du flux particules – forme globale)

En régime stationnaire, $\Phi_N = Cte$ le long d'un tube de champ (Φ_N est indépendant de la section $\mathcal{S}$).

Exemple T4.1 : Diffusion de particules dans une conduite

Une conduite de section circulaire (surface S) et d'axe (Ox) est remplie d'eau. En entrée $x = 0$, de l'éthanol est injecté en continue de façon à maintenir une densité de particules constante n_1. La densité en éthanol vaut n_2 en $x = L$. On suppose le régime permanent atteint. Déterminer le profil de densité en éthanol dans l'eau.

1) De quelles variables dépend n ? Comment est orientée le vecteur $\overrightarrow{j_N}$?
2) Écrire et résoudre l'équation de diffusion en régime permanent.
3) Utiliser les conditions aux limites pour déterminer complètement n.
4) Calculer le flux de particules Φ_N et commenter.

III – Modèles microscopiques

Définition T4.5 (Marche aléatoire)

*Une **marche aléatoire** est un modèle mathématique d'un système dont la dynamique est décrite par une succession de pas **aléatoires indépendants**.*

III.A – Marche aléatoire : modèle probabiliste

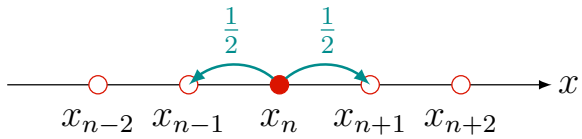
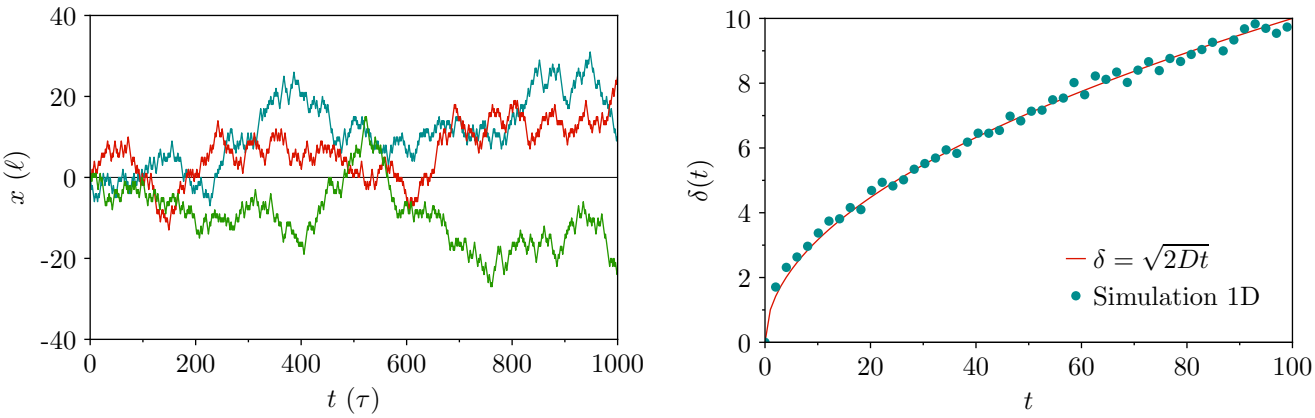
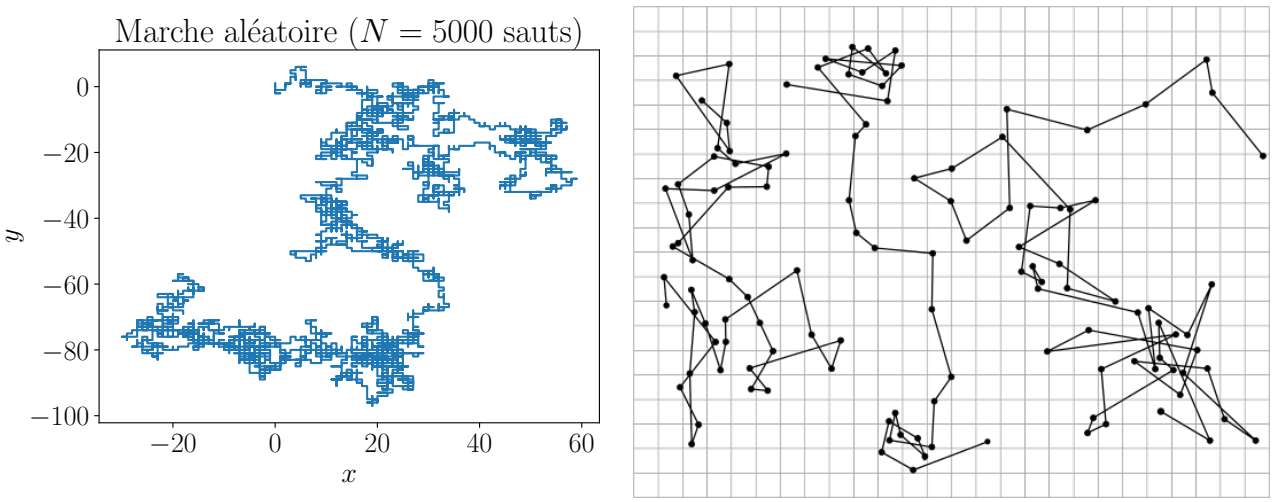


FIG. T4.5 – (a) Modèle de marche aléatoire unidimensionnelle. (b) Relation de récurrence.



(a) (b)

FIG. T4.6 – (a) Trois simulations 1D d'une marche aléatoire avec $N = 1000$ sauts. On représente la position x (en unité de ℓ) en fonction du temps t (en unité de τ). (b) Distance typique $\delta = \sqrt{\langle x^2 \rangle}$ en fonction du temps t. La loi caractéristique de la diffusion 1D, $\delta = \sqrt{2Dt}$ (traits rouges) est bien vérifiée.



(a) (b)

FIG. T4.7 – (a) Simulation 2D d'une marche aléatoire avec $N = 5000$ sauts. On représente la trajectoire dans le plan (x, y) de la particule. (b) Trajectoire expérimentale d'une particule de pollen dans l'eau, observée par Perrin en 1908, caractéristique du mouvement brownien.

III.B – Marche aléatoire : modèle du gaz parfait

Méthodes

Méthode T4.1 (Établir l'équation de conservation de la matière)

1. *Définir le système comme une portion élémentaire du milieu :*
   - *tronçon d'épaisseur* $\mathrm{d}x$ *et de section* S *en cartésienne ;*
   - *coquille cylindrique de rayon* r*, d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *et de hauteur* H *en cylindrique ;*
   - *coquille sphérique de rayon* r*, d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *en sphérique.*
2. *Exprimer la variation d'énergie interne* $\mathrm{d}N$ *pendant* $\mathrm{d}t$ *en fonction de* $\frac{\partial n}{\partial t}$.
3. *Exprimer cette variation* $\mathrm{d}N$ *en fonction des dérivées spatiales de* $\overrightarrow{j_{\mathrm{th}}}$.
4. *Simplifier et en déduire l'équation de conservation.*